

Corrigé succinct du
Rattrapage MEU 2025

Ex 1 : ① 191 est premier ; il suffit de vérifier que
le nombre n'est divisible par aucun nombre premier
 $p \leq \sqrt{191} \approx 14$; ni 2, 3, 5, 7, 11, 13
ne divise 191.

② Algorithme d'Euclide :

$$191 = 5 \times 38 + 1$$

$$191 \times 1 - 5 \times 38 = 1$$

③ $-5 \times 38 = 1 - 191 \times 1$

donc : $5 \times -38 \equiv 1 [191]$

ou encore : $5 \times (-38) = 1$ dans $\mathbb{Z}/191\mathbb{Z}$

Ex 2 -

① a Réponse non : 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188 ;

b oui : $n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6$.
 $n = 6k + r$; $n+1 = 6k + r + 1$, $n+6 = 6k + r + 6$.
 $0 \leq r < 6$; un des $r+k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

② a Non : 5 et 7.

b oui :

(1)

Supposons qu'il existe un nombre premier p qui divise ab et $a-b$:

$$p|ab \Rightarrow p|a \text{ ou } p|b \text{ (lemme d'Eulide)}$$

$$\text{si } p|a \text{ et } p|(a-b) \Rightarrow p|b \text{ Absurde.}$$

$$\text{Idem si } p|b \dots$$

$$\textcircled{3} \textcircled{1} x^2 \equiv -1 \pmod{73} \Leftrightarrow -1 \text{ est une racine carrée}$$

$$\text{dans } \mathbb{Z}/73\mathbb{Z}; \Leftrightarrow 73 \equiv 1 \pmod{4} \text{ (ours)}$$

$$73 = 4 \times 18 + 1; \text{ Réponse fautive.}$$

$\textcircled{4}$

ours:

$$\forall x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*; p \text{ premier}$$

$$x^{p-1} \equiv \pm 1$$

37 est premier.

Réponse ou:

$$\begin{aligned} \text{Ex 3: } & 3^{n+3} - 4^{n+2} \\ &= 3^n \times 27 - (4^2)^n \times 16 \\ &\equiv 3^n \times 5 - (16)^n \times 5 \pmod{11} \\ &\equiv 3^n \times 5 - ((5)^2)^n \times 5 \pmod{11} \\ &= 3^n \times 5 - 3^n \times 5 \pmod{11} \equiv 0 \end{aligned}$$

Ex 4. $\textcircled{1}$ ours: supposons que $I = \{0\}$;
 $\exists a \neq 0; a \in I; a^{-1} \in K; a \times a^{-1} = 1 \in I$;
 $\forall b \in I; 1 \times b \in I \Rightarrow K \subset I$ et par suite
 $K = I$.

(2) soit $a \in A$, $a \neq 0$. On pose:

$I = (a)$ l'idéal engendré par a :

$I = A$; $1 \in A$, $1 \in I \Leftrightarrow$

$1 = a^n = a \times a^{n-1}$; a est inversible.

dmc: A est un corps.

(Ex 5) (1) $k \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow \text{pgcd}(k, n) = 1$

(2) A^* est un ~~sem~~ groupe:

la multiplication est associative; inverses.

$a \in A^*$, $b \in A^*$; $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \in A^*$

$1 \in A^*$; si $a \in A^*$, a est inversible.

$$(3) \quad 48 = 24 \times 2 = 12 \times 2^2 = 3 \times 2^4$$

$$\phi(48) = \phi(3) \times \phi(2^4) = 2 \times (2^4 - 2^3) = 2 \times 8 = 16$$

$$(4) \quad f: A^* \longrightarrow A^*$$

$$x \longmapsto ax$$

f est injective: $f(x) = f(y) \Leftrightarrow ax = ay$
 simplifie par a qui est inversible

A^* est fini $\Rightarrow f$ est bijective

(5) on pose: $A^* = \{a_1, a_2, \dots, a_{\phi(n)}\}$

$$f(a_1) f(a_2) \dots f(a_{\phi(n)}) = a_1 a_2 \dots a_{\phi(n)}$$

$$= a_1 a_2 \dots a_{\phi(n)}$$

dans le produit $f(a_1) \dots f(a_{\phi(n)})$, on rehausse le produit de tous les éléments de A^* dans un ordre différent (f est bijective).

(3)

En conclusion: On a $\prod_{i=1}^{\phi(n)} a_i = a$ $\cdot$ $\prod_{i=1}^{\phi(n)} a_i$ [π est commutatif]

on en déduit que: $a^{\phi(n)} = 1$

Ex 6: ① $2^4 \equiv 0$;

② supposons que a est nilpotent, $a \neq 0$;

$$a^n = 0 \Rightarrow a^n \equiv 0 [14]$$

$$14 = 2 \times 7, \Rightarrow 2 \mid a^n \text{ et } 7 \mid a^n$$

$$\text{ou encore } 2 \mid a \text{ et } 7 \mid a \Rightarrow 14 \mid a \Rightarrow a \equiv 0 [14]$$

Absurde.

③ On pose: $n = \prod_i p_i^{a_i}$ la décomposition en facteurs premiers de n ; On voit que si $a_i = 1$ pour tous i ; on aura aucun élément nilpotent (même argument qu'en 2).

Supposons que $a_{i_0} \geq 1$ soit par exemple $a_1 \geq 1$

$$\text{on pose: } a = \prod_{i \neq 1} p_i^{a_i} \wedge p_1, \quad a \neq 0;$$

$$\text{et } a^2 = 0 \text{ dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

(4)